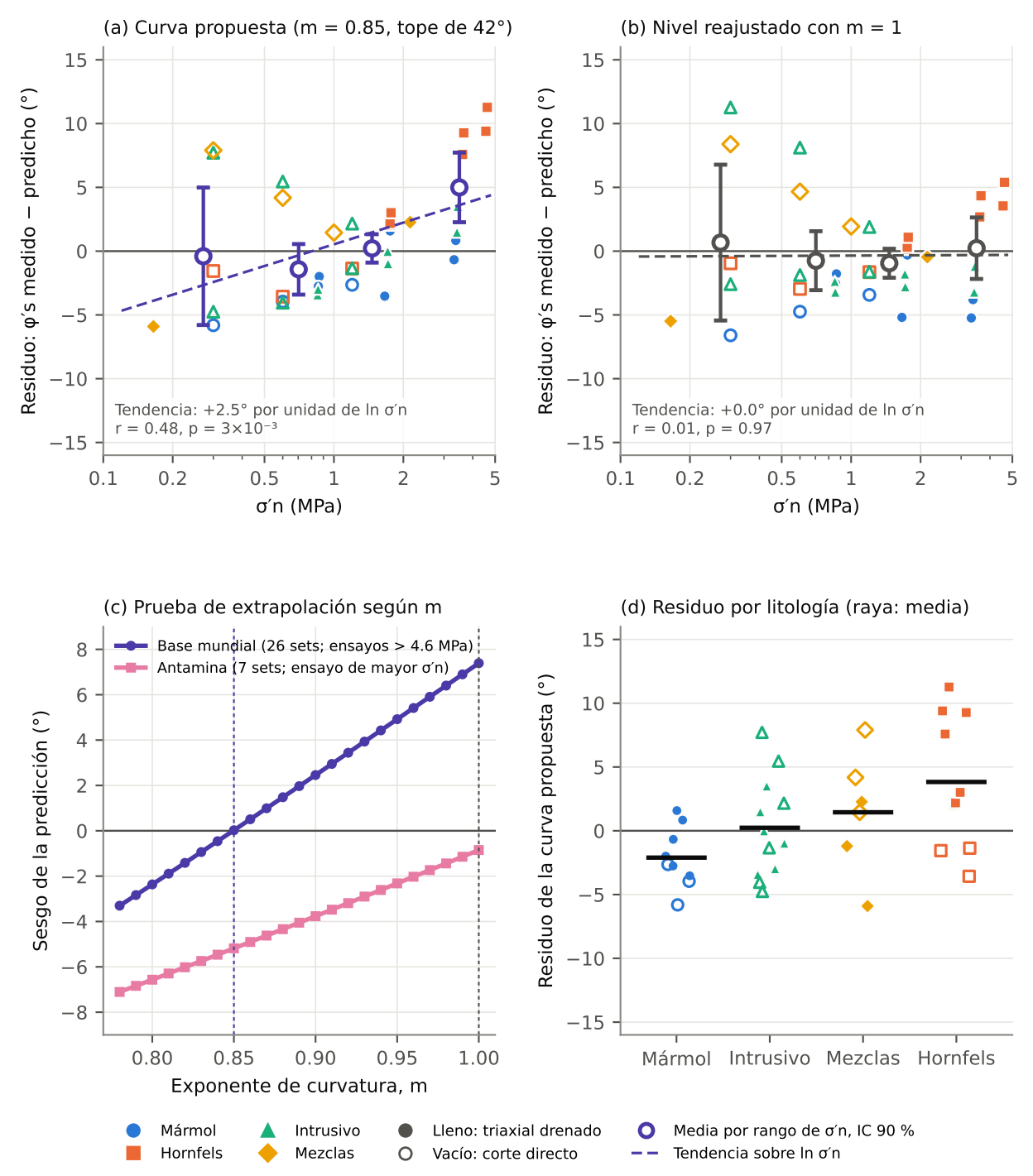
(a) Curva propuesta (m = 0.85, tope de 42°)
Residuo: φ′s medido − predicho (°)
σ′n (MPa)
Tendencia: +2.5° por unidad de ln σ′n
r = 0.48, p = 3×10⁻³
(b) Nivel reajustado con m = 1
Residuo: φ′s medido − predicho (°)
σ′n (MPa)
Tendencia: +0.0° por unidad de ln σ′n
r = 0.01, p = 0.97
(c) Prueba de extrapolación según m
Base mundial (26 sets; ensayos > 4.6 MPa)
Antamina (7 sets; ensayo de mayor σ′n)
Sesgo de la predicción (°)
Exponente de curvatura, m
(d) Residuo por litología (raya: media)
Residuo de la curva propuesta (°)
Mármol
Intrusivo
Mezclas
Hornfels
Mármol
Hornfels
Intrusivo
Mezclas
Lleno: triaxial drenado
Vacío: corte directo
Media por rango de σ′n, IC 90 %
Tendencia sobre ln σ′n